

D 加群ノート

Toshi2019

2026 年 8 月 1 日更新^{*1}

^{*1}2025/04/05 作成開始

はじめに

2025 年 2 月から始めた [Kas08] のセミナーのノート.

記号

次の記号は断りなく使う.

- 添字：なんらかの族 $(a_i)_{i \in I}$ を $(a_i)_i$ とか (a_i) と略記することがある.
- 近傍：位相空間 X の点 x や部分集合 Z に対し, その開近傍系をそれぞれ I_x や I_Z で表す. これらは, 包含関係の逆で有向順序集合をなす.
- 非負整数の集合を $\mathbf{Z}_{\geq 0}$ で表す.

目次

第 1 章	D 加群の簡単な性質	4
1.1	D 加群	4
第 2 章	特性多様体	5
第 3 章	D 加群の構成法	6
第 4 章	D 加群の関手的性質	7
第 5 章	確定特異点型ホロノミー系	8
参考文献		9

序論

第 1 章

D 加群の簡単な性質

1.1 D 加群

X を n 次元の複素多様体とする. X 上の正則関数のなす層を $\mathcal{O}_X$ で表す.

$\mathbf{C}_X$ 加群の射 $P: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ で, 局所的に

$$P(x) = \sum_{\alpha \in \mathbf{Z}_{\geq 0}^n} a_\alpha(x) \partial^\alpha$$

とかけるものを (正則) 微分作用素という.

X 上の正則関数の層 $\mathcal{O}_X$ と正則ベクトル場の層 Θ_X の生成する $\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ の部分環を $\mathcal{D}_X$ で表し, (正則な) 微分作用素 (differential operator) の層とよぶ.

第 2 章

特性多様体

第 3 章

D 加群の構成法

第 4 章

D 加群の関手的性質

第 5 章

確定特異点型ホロノミー系

参考文献

- [B+84] Borel, *Intersection Cohomology*, Progress in Mathematics, 50, Birkhäuser, 1984.
- [Bou1] プルバキ, 位相 1, 東京図書, 1968.
- [EGA IV] Grothendieck, EGA IV, Pub. IHES., 32 1967.
- [Fuk99] 深谷賢治, シンプレクティック幾何学, 岩波講座 現代数学の展開 岩波書店, 1999.
- [G58] Grauert, *On Levi's problem and the embedding of real analytic manifolds*, Ann. Math. 68, 460–472 (1958).
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [Kas08] 柏原正樹, 代数解析概論, 岩波書店, 2008.
- [KS85] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Microlocal Study of Sheaves*, SAsTèrisque 128, 1985.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [R55] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, Paris, 1955.
- [Sa59] Mikio Sato, *Theory of Hyperfunctions*, 1959–60.
- [S66] Schwartz, *Théorie de distributions*, Hermann, Paris, 1966.
- [Sh16] 志甫淳, 層とホモロジー代数, 共立出版, 2016.
- [Ike21] 池祐一, 超局所層理論概説, 2021.
- [Tak17] 竹内潔, $\mathcal{D}$ 加群, 共立出版, 2017.